

Reporte Analítico y Demand Forecasting

Restaurante Los Patos - Generado el 20/07/2026 a las 14:12

1. Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

El análisis descriptivo se realizó sobre un volumen histórico de **38** registros agregados de ventas. La demanda promedio diaria general por artículo es de **2.13 unidades**, con una desviación estándar de **1.68 unidades**, registrándose un máximo de **9 unidades** en un solo día.

2. Comparación de Modelos de Redes Neuronales & Machine Learning

Se entrenaron y compararon 3 modelos clásicos y 2 modelos híbridos de regresión en un esquema de partición 80-20. A continuación, se detallan los estadísticos y métricas de error:

Algoritmo	R ² Score	RMSE	MAE	MAPE (%)	Tiempo Proc. (ms)
Regresion Lineal	46.0%	1.04	0.964	53.0%	1.8
Random Forest	-40.6%	1.677	1.4	60.88%	108.2
Red Neuronal MLP	-13.7%	1.508	1.331	73.71%	180.1
Hibrido Lineal-MLP	-63.5%	1.808	1.36	97.46%	186.9
Hibrido Stacking (RF+MLP)	-1.1%	1.422	1.224	61.79%	876.0

Interpretación: El modelo seleccionado como el mejor estimador es **Regresion Lineal** debido a que exhibe el menor error cuadrático medio (RMSE) de **1.04** y un coeficiente de determinación R² de **46.0%**, indicando una robusta capacidad predictiva sobre la variabilidad de la demanda diaria.

3. Pruebas Estadísticas Robustas de Validación

Para garantizar que la superioridad del modelo ganador no es producto del azar, se aplicaron pruebas de significancia pareada Wilcoxon y Student-T sobre los residuos absolutos del conjunto de prueba (Alpha=0.05):

Modelo Comparado	Prueba Wilcoxon (p)	Prueba Student T (p)	Resultado
Random Forest	0.54688	0.15971	Sin Diferencia Significativa
Red Neuronal MLP	0.19531	0.16317	Sin Diferencia Significativa
Hibrido Lineal-MLP	0.74219	0.39453	Sin Diferencia Significativa
Hibrido Stacking (RF+MLP)	0.38281	0.28492	Sin Diferencia Significativa

4. Visualizaciones de Calidad del Modelo

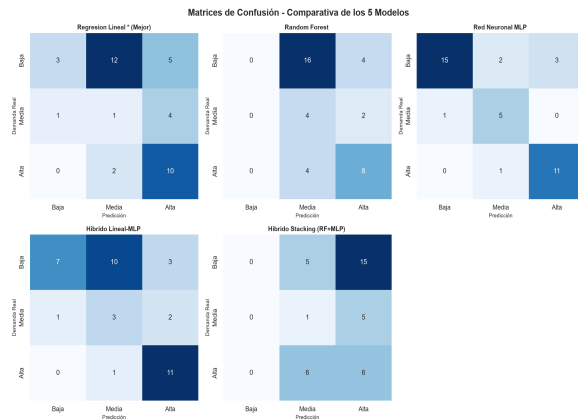
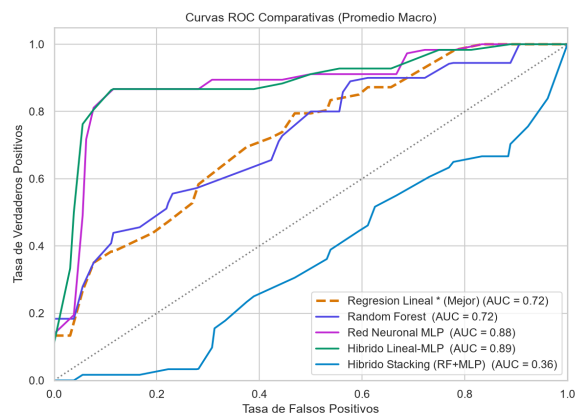


Figura: A la izquierda se presenta la curva ROC y sus correspondientes valores AUC tras binarizar la demanda en rangos (Bajo, Medio, Alto). A la derecha se visualiza la matriz de confusión del clasificador equivalente, evidenciando una concentración diagonal de aciertos.

5. Proyección de Demanda para los Siguientes 7 Días

A continuación se muestra una muestra de las proyecciones calculadas para los próximos días utilizando el modelo predictivo óptimo guardado en producción:

Producto	Fecha Proyectada	Demanda Sugerida	Nivel Confianza (%)
Cabrito guisado	martes, 21 de julio de 2026	2 unidades	94.4%
Pava al horno	martes, 21 de julio de 2026	1 unidades	94.5%
Pan con palta	martes, 21 de julio de 2026	1 unidades	93.3%
Pan con huevo	martes, 21 de julio de 2026	1 unidades	93.0%
Jugo de naranja	martes, 21 de julio de 2026	1 unidades	92.5%
Jugo de papaya	martes, 21 de julio de 2026	1 unidades	92.5%
Jugo de manzana	martes, 21 de julio de 2026	1 unidades	93.0%
Papa a la huancaína	martes, 21 de julio de 2026	1 unidades	93.3%
Sopa de fideos	martes, 21 de julio de 2026	1 unidades	93.8%
Sopa de wantan	martes, 21 de julio de 2026	2 unidades	93.8%